

Project Topic

⚙️ Status	Done
-----------	------

Wadhah Wangi Integrated Management System

WWIMS adalah inisiatif pengembangan sistem informasi berbasis web yang independen untuk mengelola operasional keuangan dan pengelolaan sampah komunitas pada Bank Sampah Wadhah Wangi. Proyek ini bertujuan untuk menggantikan sistem lama yang memiliki keterbatasan fitur dan sering mengalami kesalahan pencatatan finansial.

1. Tujuan Utama Proyek

- Independensi Data:** Membangun sistem pendataan mandiri yang terpisah dari pihak eksternal dengan nomor induk nasabah unik milik Wadhah Wangi sendiri.
- Integritas Finansial:** Menghilangkan resiko kesalahan pengurangan saldo melalui mekanisme Double-Check Logic dan memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang dapat ditelusuri (audit trail)
- Skalabilitas Multi-Vendor:** Mendukung pengelolaan sampah dari berbagai vendor (seperti Bali Bersi, Bali Waste Cycle, dan Metro Oil) dengan kebijakan harga yang dinamis dan berbeda-beda

2. Struktur Organisasi & Akses

Sistem ini dirancang dengan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control) yang membagi wewenang ke dalam tiga tingkatan:

- Admin Website (Teknis):** Bertanggung jawab atas konfigurasi teknis, manajemen akun admin, pemetaan vendor ke pos, dan migrasi data awal
- Admin Pusat (Operasional):** Fokus pada manajemen strategi bisnis seperti pembaruan harga maste, pemantauan dashboard lintas pos, dan pembuatan laporan agregat organisasi

- c. Admin Pos (Lokal): Mengelola operasional harian di 8 pos pengumpulan, termasuk pendaftaran nasabah lokal, input penimbangan (melalui upload Excel atau manual), serta pemrosesan penarikan saldo

3. Fitur Unggulan & Inovasi

- a. Sistem Input Hybrid: Mempertahankan efisiensi kerja di lapangan dengan tetap menggunakan template Excel yang kemudian diunggah ke sistem untuk pembaruan data otomatis
- b. Integrasi Jelantah: Mencatat transaksi minyak jelantah (Metro Oil) secara terpadu ke dalam akun tabungan nasabah yang sama dengan sampah kering
- c. Kalkulasi Profit Otomatis: Sistem secara otomatis menghitung pembagian keuntungan dengan proporsi 70% untuk pos dan 30% untuk pusat berdasarkan selisih harga beli dan harga jual
- d. Keamanan Data Finansial: Implementasi standar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) untuk menjamin saldo tidak akan berubah jika terjadi kegagalan teknis saat penyimpanan

4. Target Hasil

Proyek ini diharapkan menghasilkan platform yang aman dengan target waktu respons di bawah 1 detik untuk pencarian data, serta mampu menghasilkan laporan periodik (bulanan dan 6-bulanan) yang akurat bagi pengurus organisasi